UCS

3. TRANSFORMAÇÕES DE INTENSIDADE E FILTRAGEM ESPACIAL

3.1. FUNDAMENTOS

- Processamento no domínio espacial (exemplo - Filtragem Espacial)

$$g(x,y)=T[f(x,y)]$$

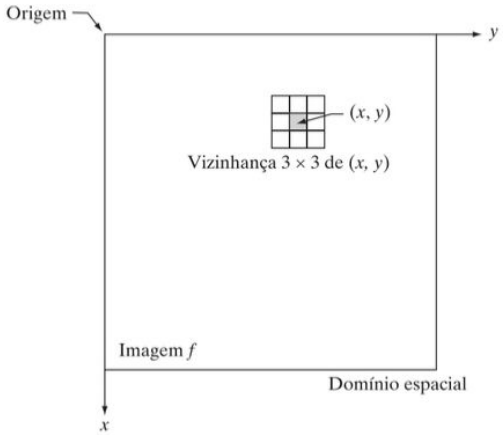


Figura 3.1 Uma vizinhança 3 × 3 ao redor de um ponto (*x*, *y*) em uma imagem no domínio espacial. A vizinhança é movida pixel a pixel na imagem para gerar uma imagem de saída.

  - Observar condições de fronteira
    - Ignora-se pixels próximos às fronteiras
    - Condições de Dirichlet (*zero padding*)
    - Condições de Neumann (espelhamento)
    - Periodicidade circular
    - Replicação do último pixel (linha/coluna)
  - As ponderações para a vizinhança compõem a / o máscara / filtro / *kernel*

UCS

- Exemplo de processamento com vizinhança 1 × 1 (Lista 3, Exercício 1)

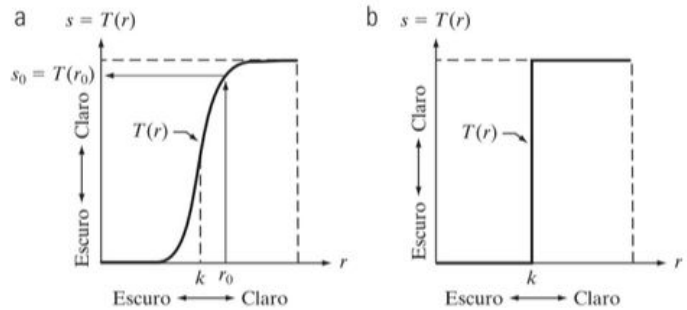


Figura 3.2 Funções de transformação de intensidade. (a) Função de alargamento de contraste. (b) Função de limiarização.

3.2. FUNÇÕES BÁSICAS DE TRANSFORMAÇÃO DE INTENSIDADE

Realce de imagens

- Negativo (Lista 3, Exercício 2)

$$g(x,y) = 255 - f(x,y)$$

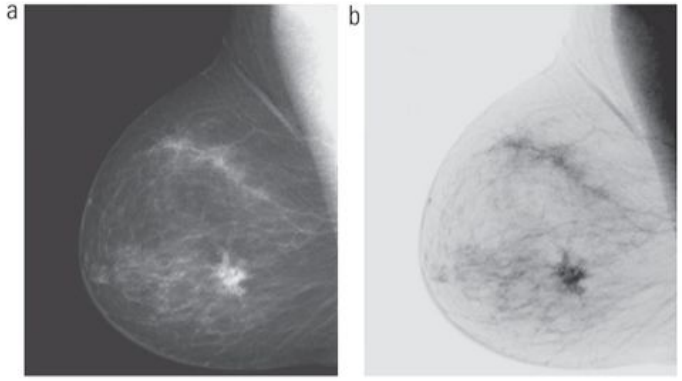


Figura 3.4 (a) Mamografia digital original. (b) Negativo da imagem obtido utilizando a função de transformação da Equação 3.2-1. (Cortesia da G.E. Medical Systems.)

UCS

- Transformações logarítmicas

$$g(x,y) = c\log[f(x,y)+1] \qquad c = cte$$

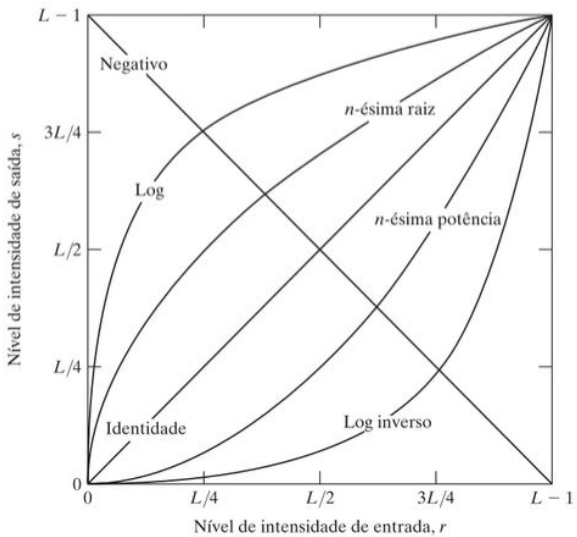


Figura 3.3 Algumas funções básicas de transformação de intensidade. Todas as curvas foram ajustadas para o intervalo mostrado.

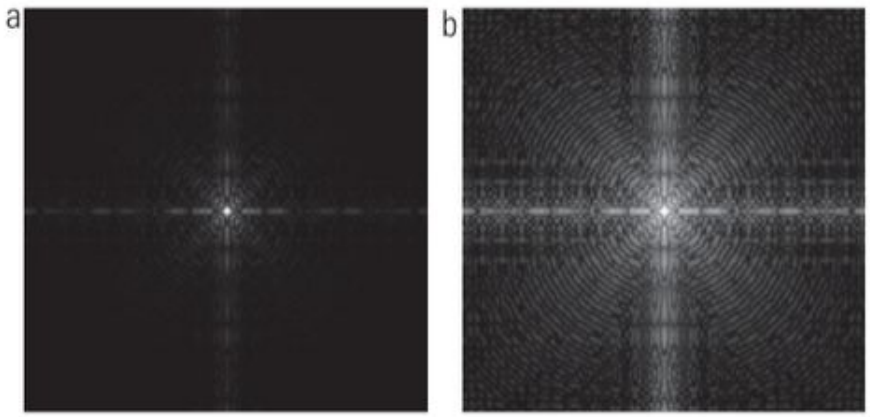


Figura 3.5 (a) Espectro de Fourier. (b) Resultado da aplicação da transformação logarítmica da Equação 3.2-2 com $c = 1$.

UCS

- Transformações de potência (gama)

$$g(x,y) = c[f(x,y)]^{\gamma} \qquad \{c,\gamma\} > 0$$

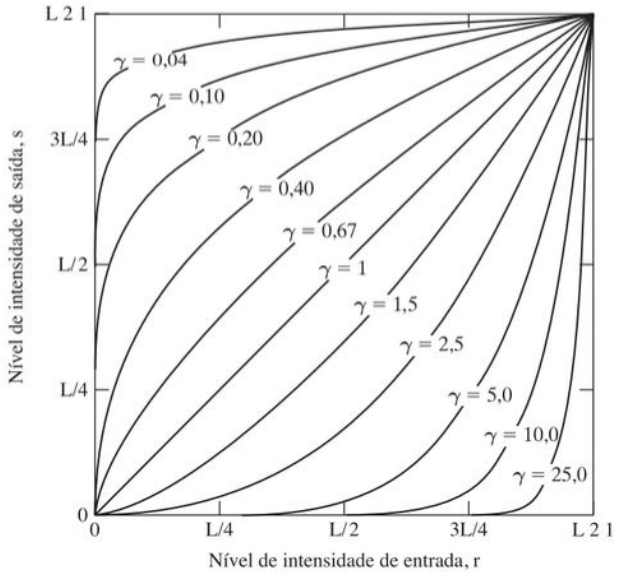


Figura 3.6 Plotagens da equação $s = cr^{\gamma}$ para vários valores de γ ($c = 1$ em todos os casos). Todas as curvas foram ajustadas para se adequar à faixa mostrada.

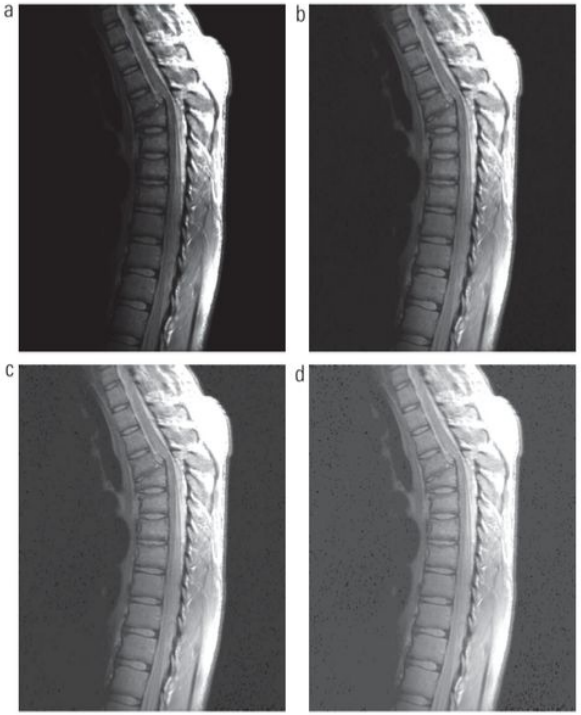


Figura 3.8 (a) Imagem de ressonância magnética (MRI) de uma coluna vertebral humana fraturada. (b) a (d) Resultados da aplicação da transformação na Equação 3.2-3 com $c = 1$ e $\gamma = 0{,}6$, 0,4 e 0,3, respectivamente. (Imagem original: cortesia do Dr. David R. Pickens, Departamento de Radiologia e Ciências Radiológicas, Centro Médico da Universidade de Vanderbilt.)

UCS

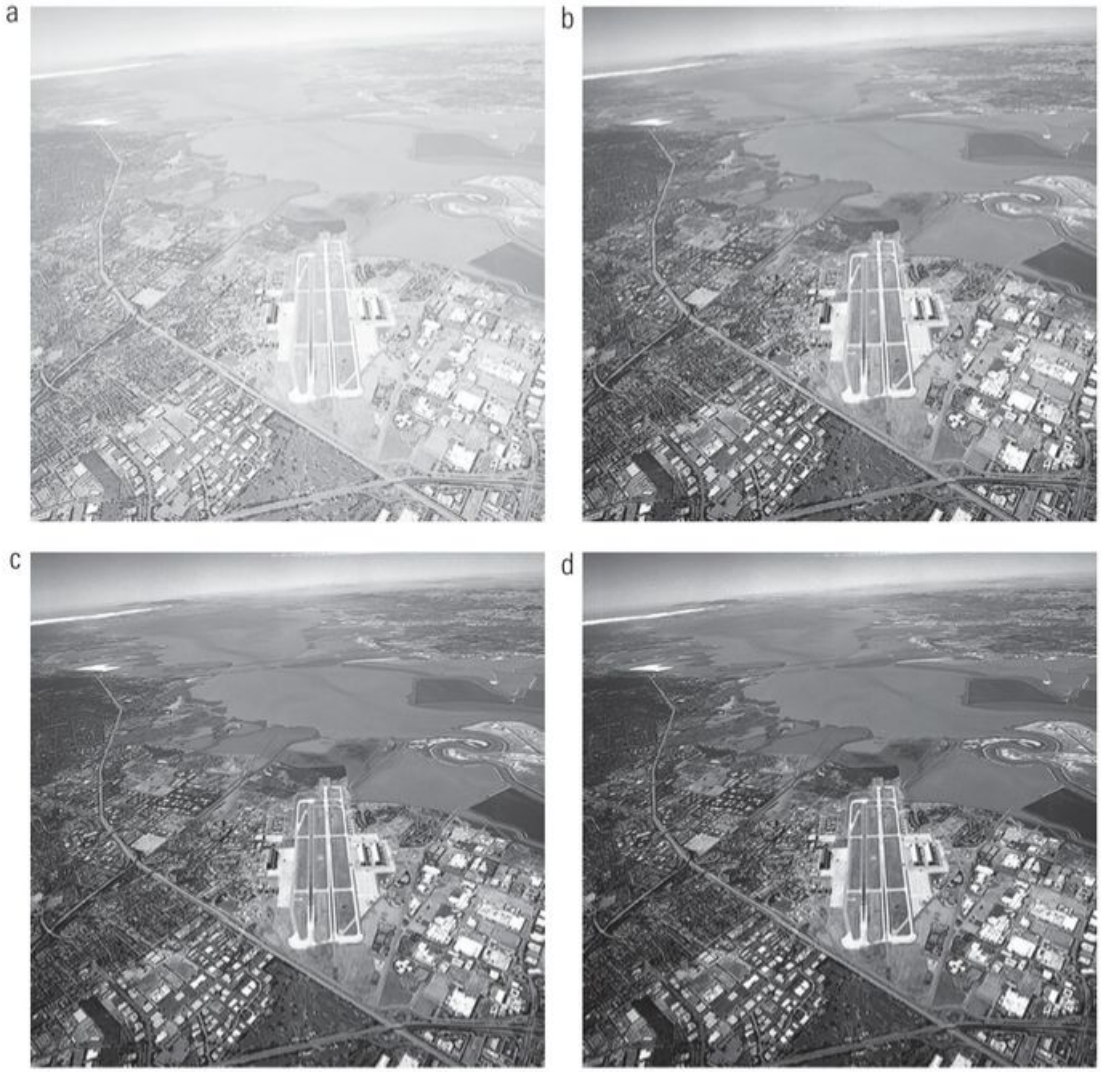


Figura 3.9 (a) Imagem aérea. (b) a (d) Resultados da aplicação da transformação na Equação 3.2-3 com $c = 1$ e $\gamma = 3{,}0$, 4,0 e 5,0, respectivamente. (Imagem original: cortesia da Nasa.)

UCS

- Funções de transformação linear definidas por partes (Lista 3, Exercício 3)

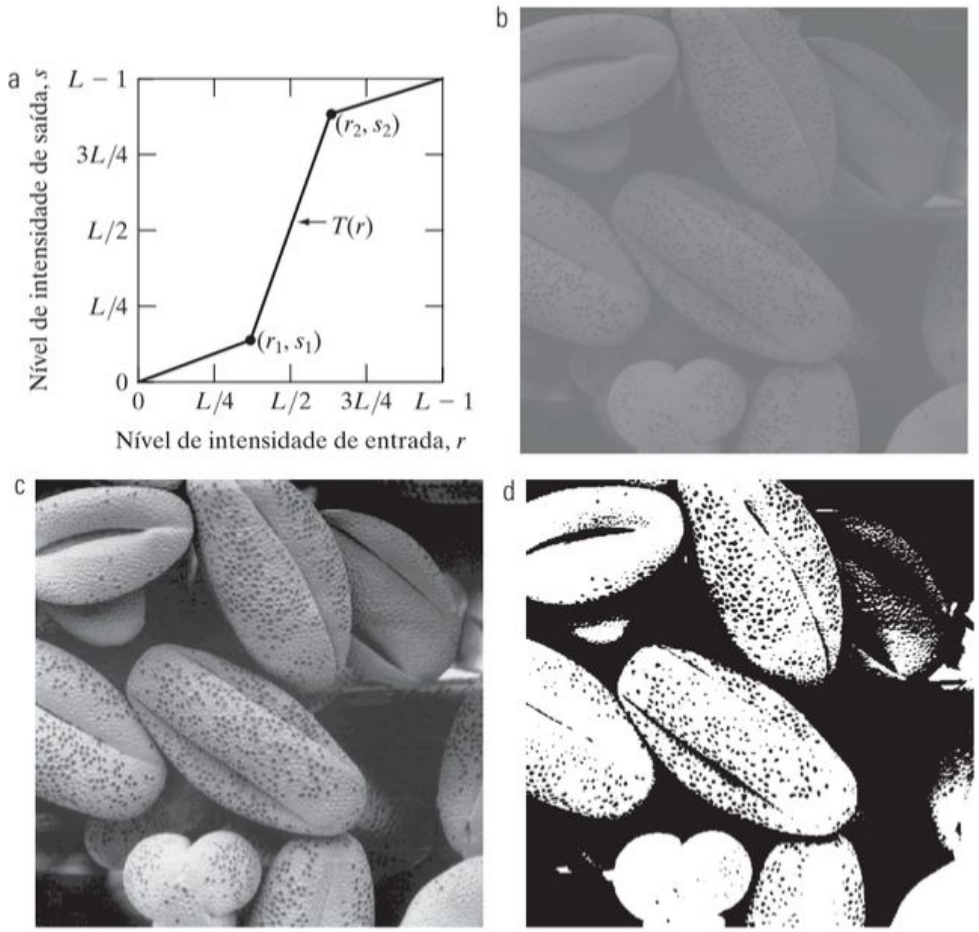


Figura 3.10 Alargamento de contraste. (a) Forma da função de transformação. (b) Uma imagem de baixo contraste. (c) Resultado do alargamento de contraste. (d) Resultado da limiarização. (Imagem original: cortesia do Dr. Roger Heady, Faculdade de Pesquisas em Ciências Biológicas, Universidade Nacional Australiana, Camberra, Austrália.)

UCS

- Fatiamento de níveis de intensidades

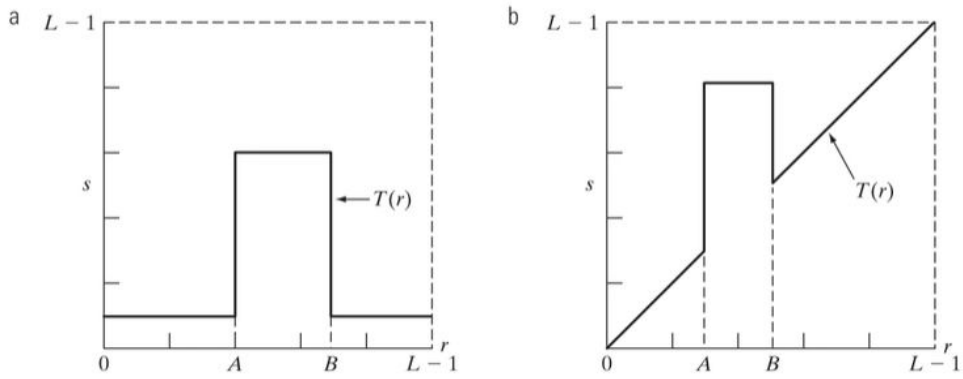
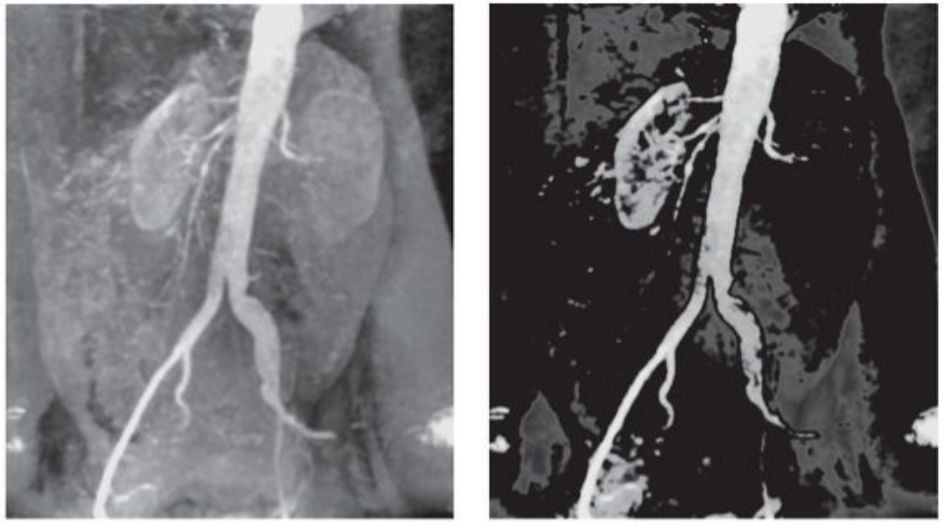


Figura 3.11 (a) Essa transformação enfatiza a faixa de intensidades [*A*, *B*] e reduz todas as outras intensidades a um nível mais baixo. (b) Essa transformação enfatiza a faixa [*A*, *B*] e preserva todos os outros níveis de intensidade.



UCS

- Fatiamento por planos de bits

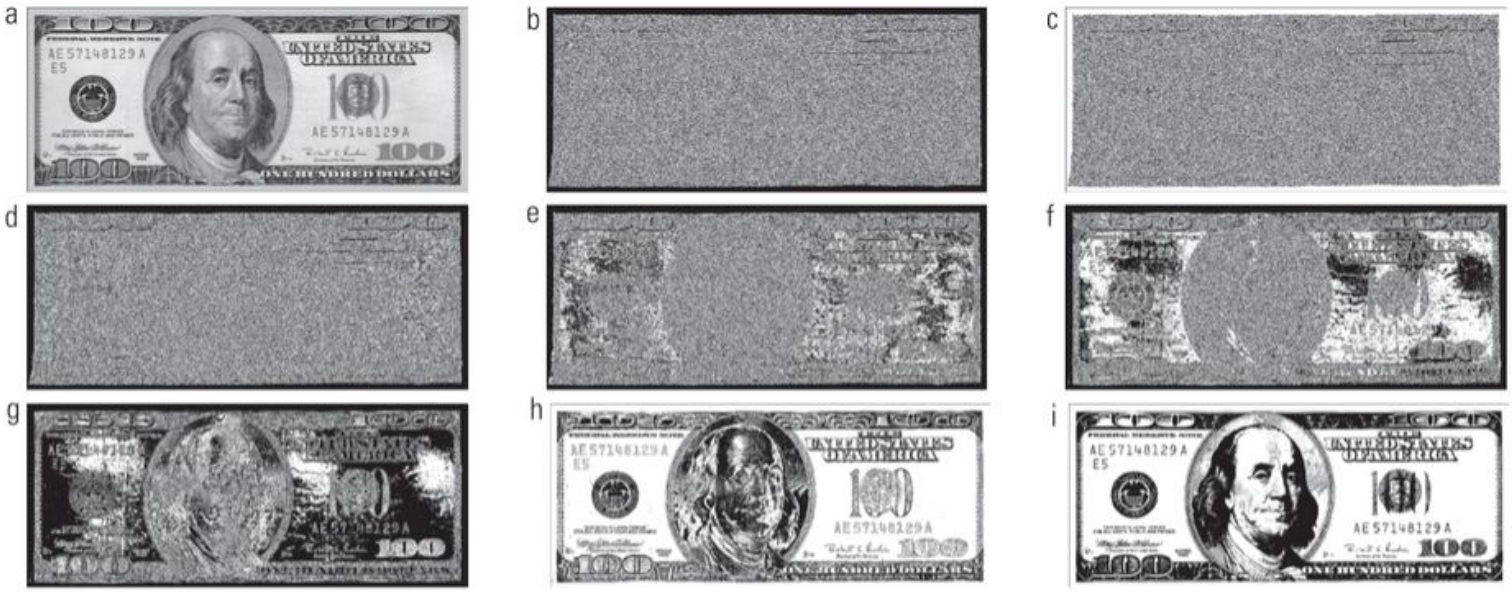


Figura 3.14 (a) Uma imagem em escala de cinza de 8 bits com dimensões 500 × 1.192 pixels. (b) a (i) Planos de bits 1 a 8, com o plano de bits 1 correspondendo ao bit menos significativo. Cada plano de bits é uma imagem binária.

Figura 3.15 Imagens reconstruídas utilizando (a) planos de bits 8 e 7; (b) planos de bits 8, 7 e 6; e (c) planos de bits 8, 7, 6 e 5. Compare (c) com a Figura 3.14(a).

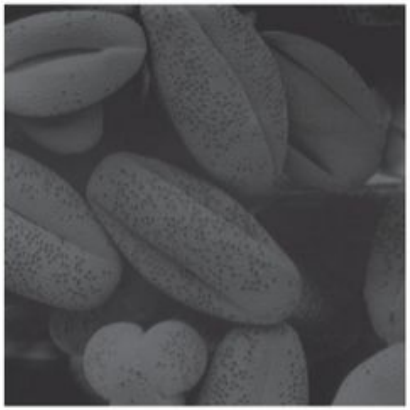
UCS

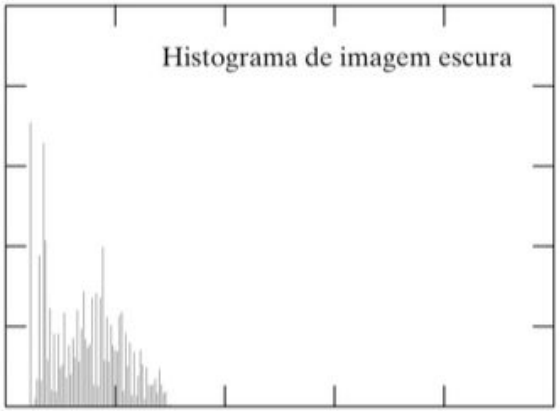
3.3. **PROCESSAMENTO DE HISTOGRAMA**

- Histograma (Lista 3, Exercícios 4 e 5)

$$h(k) = \frac{1}{nl \cdot nc} n_k$$

  - $0 \leq k \leq 255$ = valores/intensidades possíveis para os pixels
  - n_k = número de pixels na imagem com intensidade k
  - $nl \cdot nc$ = número total de pixels da imagem (normalização do histograma)





UCS

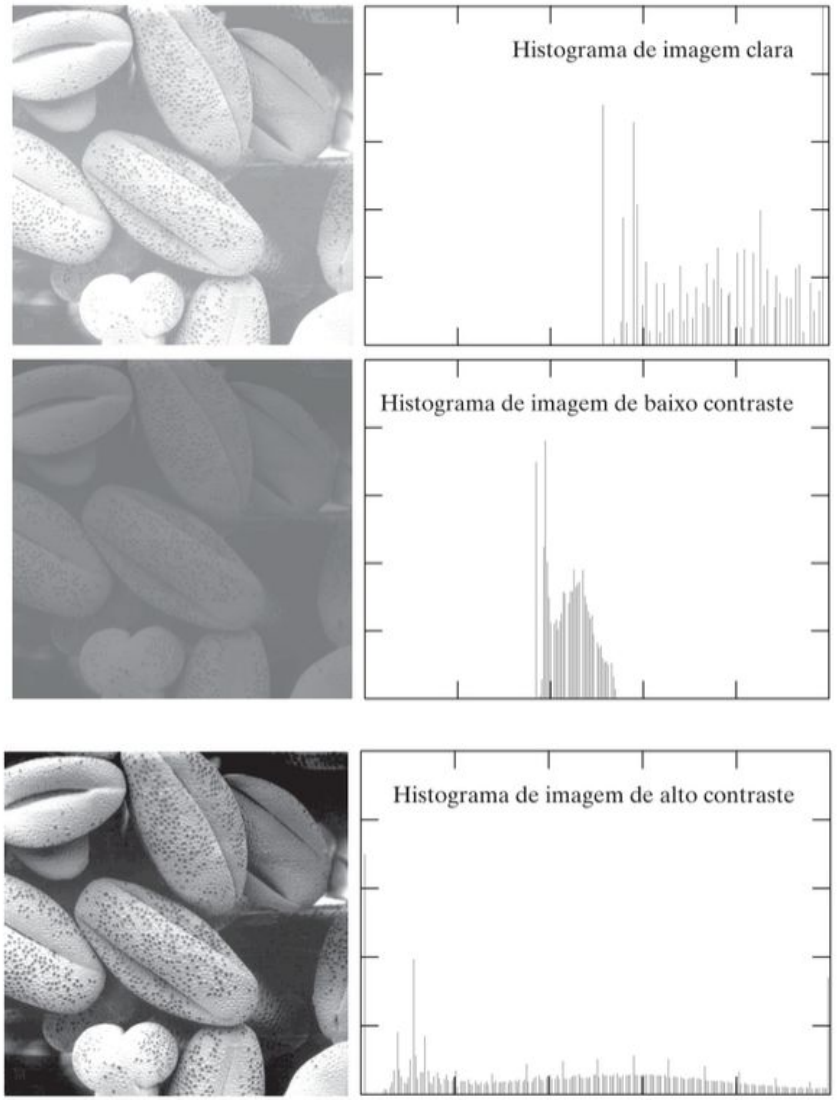


Figura 3.16 Quatro tipos básicos de imagem: escura, clara, baixo contraste, alto contraste e seus histogramas correspondentes.

UCS

- Equalização de histograma (Lista 3, Exercício 5)

$$g(x,y) = T[f(x,y)]$$

$$g(x,y) = \frac{255}{nl \cdot nc} \sum_{j=0}^{f(x,y)} n_j$$

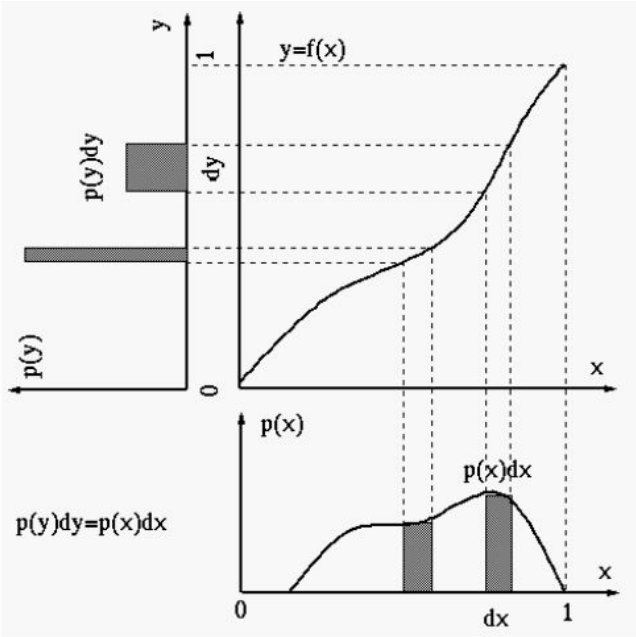
  - Demonstração

A figura (ao lado) de

$$y = f(x)$$

mostra que:

$$p_y(y)\ dy = p_x(x)\ dx$$



UCS

Desejando-se $p(y) = k$ (constante/uniformemente distribuída),

$$k\,dy = p_x(x)dx.$$

Integrando-se ambos os lados, tem-se

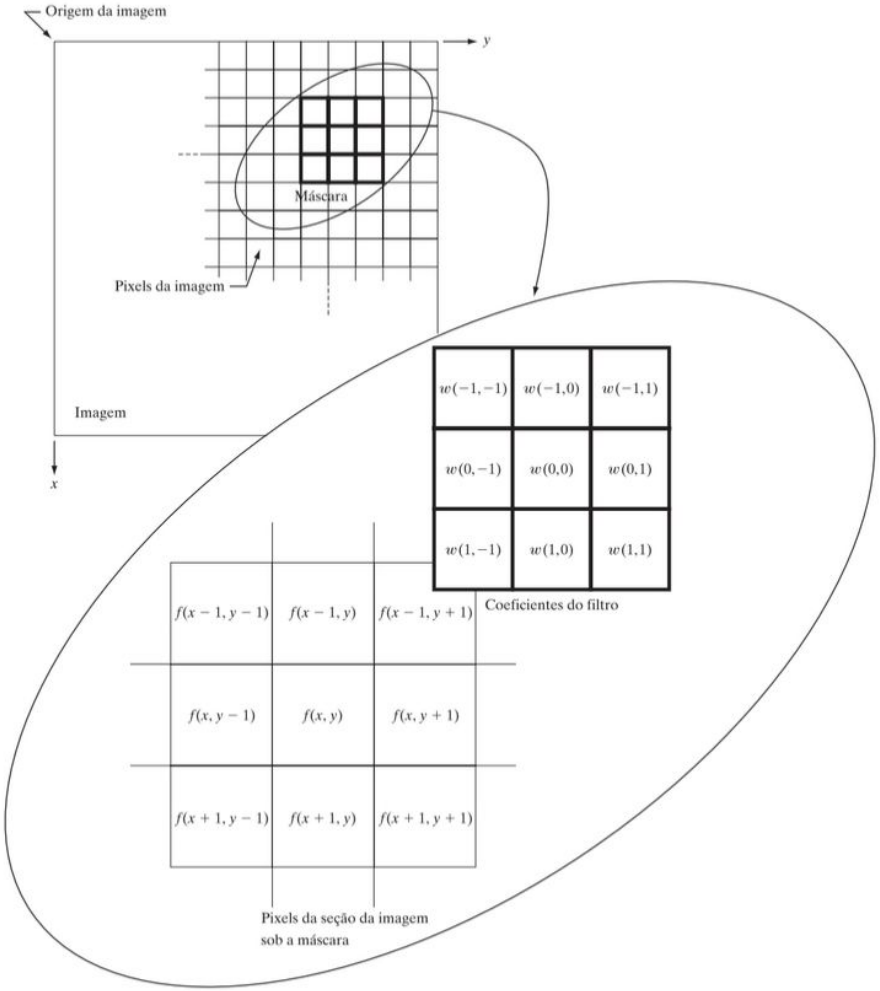
$$ky = \int_0^x p_x(x)dx$$

No domínio discreto...

$$g(x,y) = \frac{255}{nl \cdot nc} \sum_{j=0}^{f(x,y)} n_j$$

UCS

3.4. **FUNDAMENTOS DE FILTRAGEM ESPACIAL**



UCS

3.5. FILTROS ESPACIAIS DE SUAVIZAÇÃO

- Filtro de média

a

$$\frac{1}{9} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

b

$$\frac{1}{16} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Figura 3.32 Duas máscaras 3 × 3 (de média) para suavização. A constante de multiplicação diante de cada máscara é igual a 1 dividido pela soma dos valores de seus coeficientes, o que é necessário para calcular uma média.

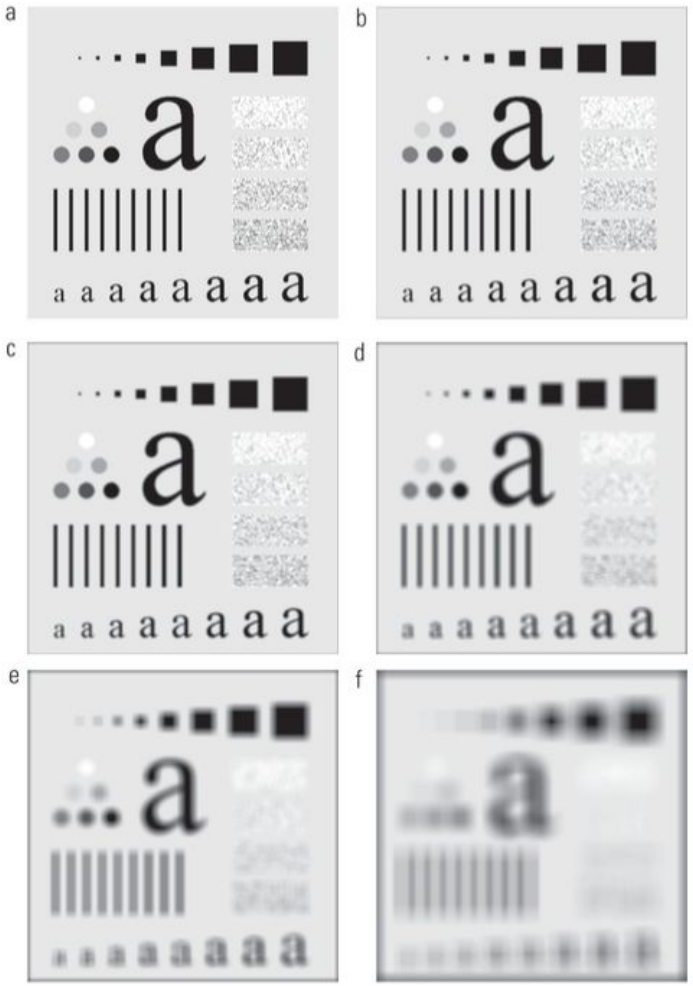


Figura 3.33 (a) Imagem original de 500 × 500 pixels. (b) a (f) Resultados da suavização com filtros de média, quadrados, de tamanhos $m =$ 3, 5, 9, 15 e 35, respectivamente.

UCS

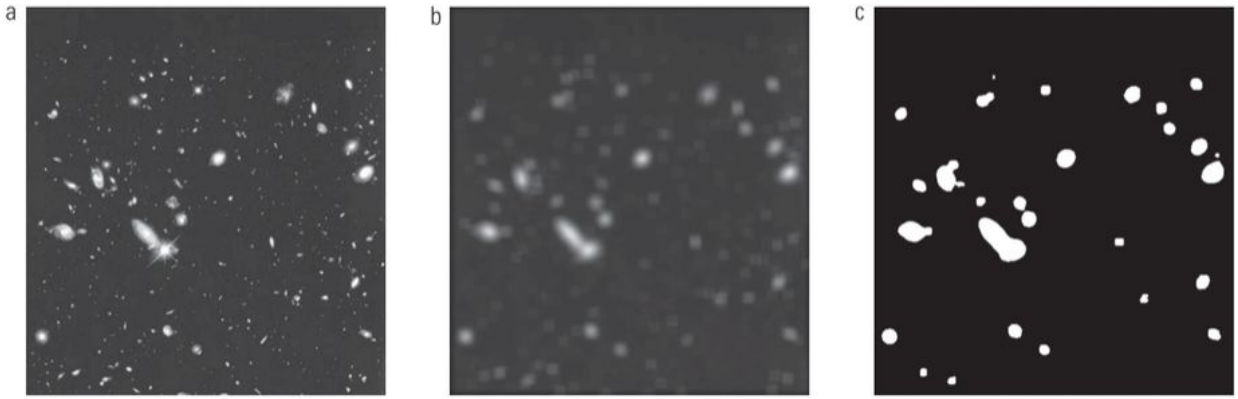


Figura 3.34 (a) Imagem de 528 × 485 pixels obtida com o telescópio espacial Hubble. (b) Imagem filtrada com um filtro de média de tamanho 15 × 15. (c) Resultado da limiarização de (b). (Imagem original: cortesia da Nasa.)

- Filtro de mediana

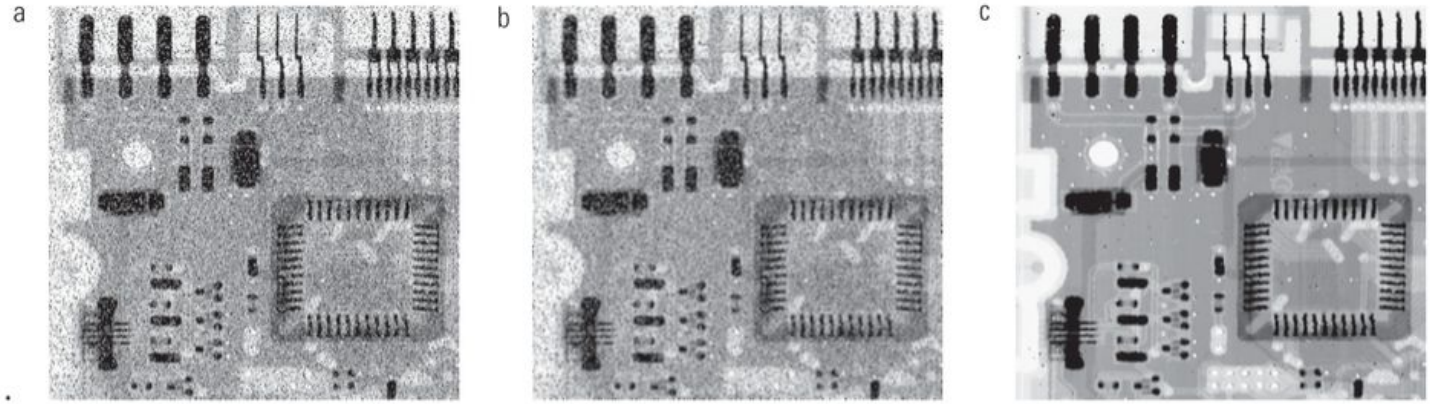


Figura 3.35 (a) Imagem de raios X de uma placa de circuito corrompida pelo ruído sal e pimenta. (b) Redução de ruído com um filtro de média 3 × 3. (c) Redução de ruído com um filtro de mediana 3 × 3. (Imagem original: cortesia do Sr. Joseph E. Pascente, Lixi, Inc.)

UCS

3.6. FILTROS ESPACIAIS DE AGUÇAMENTO

- Baseados em aproximações das derivadas (diferenças) de primeira e segunda ordem: (Lista 3, Exercício 5)

$$\Delta x[n] = x[n] - x[n-1] \quad \text{e} \quad \Delta^2 x[n] = \Delta(\Delta x[n])$$

a

0	1	0
1	−4	1
0	1	0

b

1	1	1
1	−8	1
1	1	1

c

0	−1	0
−1	4	−1
0	−1	0

d

−1	−1	−1
−1	8	−1
−1	−1	−1

Figura 3.37 (a) Máscara de filtragem utilizada para implementar a Equação 3.6-6. (b) Máscara utilizada para implementar uma extensão dessa equação que inclui os termos diagonais. (c) e (d) Duas outras implementações do laplaciano frequentemente encontradas na prática.